Programa Regional Siemens 2026 · Eficiencia energética

SPACEWISE AI

Informe técnico de avance

Simulación y comparación del consumo energético de maquinaria industrial y de centros de investigación

EQUIPO (GRUPO 3)	Vicente Dauvergne Rodrigo Vidal Javier Riquelme Matías Seguel
TUTORES	Iván Ramírez Thamara Villegas

FECHA	12 de octubre de 2026
ENTREGA DEL CONCURSO	23 de octubre de 2026

Documento de uso interno del equipo

Índice

Resumen **3**

1. Objetivos **3**

Objetivo general 3

Objetivos específicos 3

2. Problemática **3**

Origen del proyecto y cambio de enfoque 4

3. Mediciones **4**

Mediciones previstas 5

4. Marco teórico **5**

5. Solución **6**

5.1 Componentes y estado 6

5.2 Cómo funciona la simulación 6

5.3 Dashboard y orquestador 7

5.4 Medidas para reducir el consumo 7

6. Expectativas **8**

7. Conclusión **8**

Anexo. Cómo ejecutar **8**

Resumen

SPACEWISE AI nació como un gemelo digital del Centro Espacial Nacional de Chile (CEN). Al no obtener mediciones reales de esa instalación, el proyecto se reorientó a una plataforma general de simulación y comparación del consumo eléctrico de maquinaria, aplicable a la industria y a centros de investigación.

La versión actual del repositorio incluye un catálogo de 110 equipos, un motor de simulación en MATLAB que genera el perfil horario de cada máquina durante un año (8.760 horas), una base de datos SQLite, una API en Flask, un dashboard web y un orquestador en Python que lanza todo con un solo comando. El código MATLAB todavía no se ha ejecutado en el equipo de revisión, y todo el proyecto trabaja con datos de catálogo, no con mediciones reales.

1. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma de simulación que estime y compare el consumo eléctrico de maquinaria industrial y de centros de investigación, para identificar dónde y cómo reducir la energía consumida.

Objetivos específicos

- Reunir un catálogo de al menos 100 equipos con sus datos eléctricos y sus perfiles de uso.
- Simular el consumo horario de cada equipo durante un año (8.760 horas) y agregarlo por categoría y para el total.
- Mostrar los resultados en un dashboard que permita comparar equipos y escenarios.
- Evaluar medidas de ahorro frente a una línea base, como variadores de frecuencia, motores más eficientes, menor consumo en espera, cambios de horario y desplazamiento de carga.
- Incorporar la predicción de demanda y comparar la simulación con mediciones reales cuando estén disponibles.

2. Problemática

En plantas industriales y centros de investigación, el consumo eléctrico se concentra en pocos tipos de equipos, como motores, climatización y compresores, que operan con ciclos variables: horas de uso, cargas parciales, esperas y arranques. Sin información por equipo es difícil saber cuáles consumen más y qué mejoras justifican una inversión.

Probar una mejora directamente en la instalación implica costo y el riesgo de afectar la operación. Una simulación permite comparar alternativas antes de decidir, siempre que parta de datos creíbles de cada equipo.

Origen del proyecto y cambio de enfoque

El proyecto se planteó primero para el Centro Espacial Nacional de Chile. El 11 de octubre el equipo decidió dejar ese caso por la falta de respuesta de la institución, que impidió obtener mediciones reales. Lo que cambia:

	Versión inicial	Versión actual
Caso de estudio	Edificio del CEN	Maquinaria y equipos de industria y de centros de investigación
Unidad de modelado	Subsistemas repartidos entre 22 dispositivos	Cada máquina se simula por separado
Tamaño de la base	22 dispositivos	110 equipos, ampliable
Datos de entrada	Parámetros del CEN (supuestos)	Datos de placa y perfiles de uso del catálogo
Entrega	Gemelo, control y dashboard	Simulación y dashboard comparador

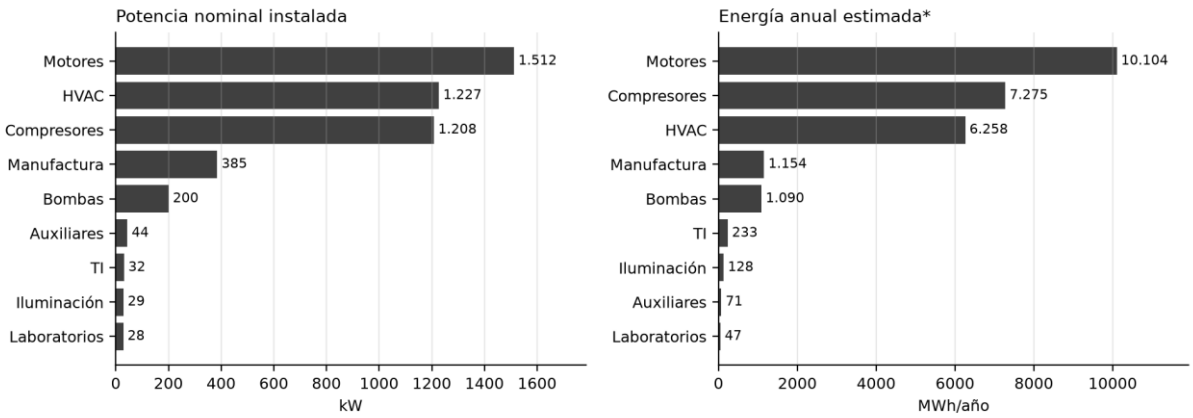
El modelo del edificio queda como antecedente en docs/archive y en los módulos dt_* del código; no se usa en el nuevo enfoque. Quedan ideas por evaluar, como generación propia con turbinas pequeñas o sensores en zonas de consumo sin control, que todavía no forman parte del alcance.

3. Mediciones

El proyecto no cuenta con mediciones reales. Los datos de entrada son los del catálogo de equipos, que reúne 110 máquinas en nueve categorías. Para cada una define potencia nominal, tensión, fases, factor de potencia, horas y días de operación, factor de carga promedio, ciclos de trabajo, variabilidad estacional, tiempo y múltiplo de arranque, consumo en espera y criticidad (48 críticos, 40 esenciales, 13 flexibles y 9 no críticos).

Categoría	Equipos	Potencia nominal (kW)	Energía estimada* (MWh/año)
Motores eléctricos	20	1.512	10.104
HVAC industrial	20	1.227	6.258
Compresores y neumática	15	1.208	7.275
Equipos de manufactura	10	385	1.154
Bombas e hidráulica	15	200	1.090
Equipos auxiliares	5	44	71
Servidores y TI	5	32	233
Iluminación industrial	10	29	128
Laboratorios	10	28	47
Total	**110**	**4.666**	**26.360**

** Estimación simple: potencia nominal × factor de carga × horas por día × días por semana × 52,14 semanas. No es un resultado del simulador, que además considera ciclos, estacionalidad, arranques y espera.*



Potencia instalada y energía anual estimada por categoría (datos del catálogo)

Los motores, el HVAC y los compresores concentran el 85 % de la potencia instalada y cerca del 90 % de la energía estimada, por lo que ahí estarán las principales oportunidades de ahorro.

El propio catálogo indica que su fuente es un informe generado con Gemini Deep Research a partir de «Datos Equipos.pdf». Los fabricantes, modelos y valores deben contrastarse con fichas técnicas reales antes de presentarlos como datos de placa.

Mediciones previstas

El esquema de la base tiene columnas para potencia activa, energía, factor de carga, factor de potencia, corriente, tensión y distorsión armónica (THD), que son las variables que entrega un analizador de red como los SENTRON PAC. Las bases del programa recomiendan SENTRON powermanager cuando hay acceso a mediciones reales. La base también incluye tablas para importar esas mediciones (import_data); falta el código de importación. Con ellas se podría calibrar el modelo y comparar lo simulado con lo medido.

4. Marco teórico

- Simulación horaria de 8.760 horas. El análisis hora por hora de un año completo permite representar variaciones de carga, ciclos de trabajo y estacionalidad. Según el catálogo del proyecto, es el método respaldado por la guía ASHRAE 14 y útil para la gestión energética de la norma ISO 50001.
- Energía, potencia máxima y factor de carga. Con pasos de una hora, la energía en kWh es la suma de las potencias horarias en kW: $E = \Sigma P(t)$. La potencia máxima es el mayor valor horario, $P_{max} = \max P(t)$. El factor de carga de un equipo es su potencia real dividida por su potencia nominal.
- Eficiencia de motores. La norma IEC 60034-30-1 clasifica los motores por niveles de eficiencia; los de clase IE3 (premium) e IE4 (super premium) tienen menos pérdidas que los de clases inferiores, según indica el catálogo.
- Variadores de frecuencia. En bombas y ventiladores la potencia varía aproximadamente con el cubo de la velocidad, $P2 / P1 = (n2 / n1)^3$, por lo que reducir la velocidad ahorra mucha más energía que la proporción en que baja el caudal. Esta relación figura en las directrices del proyecto.
- Calidad de la energía. El factor de potencia y la distorsión armónica total (THD) describen la calidad de la corriente que consumen los equipos; los variadores y rectificadores aumentan la distorsión. El catálogo menciona la norma IEEE 519-2022 como referencia de límites.
- Criticidad de las cargas. Cada equipo se clasifica como crítico, esencial, flexible o no crítico. Esa jerarquía define qué cargas se pueden modificar sin afectar la operación: las críticas solo se monitorean.

5. Solución

La solución es una plataforma que simula el consumo de cada equipo, lo guarda en una base de datos y lo muestra en un dashboard donde se comparan escenarios.

5.1 Componentes y estado

Componente	Qué hay en el repositorio	Estado
Catálogo de equipos	110 máquinas en docs/CATALOGO_EQUIPOS.md, con especificaciones, ciclos de trabajo y estacionalidad	Listo
Motor de simulación	Módulos sim_catalog, sim_machine, sim_engine, sim_analysis, sim_db y sim_export en MATLAB	Código listo, sin ejecutar en esta revisión
Simulación continua	Una hora simulada cada 2 s (configurable); retoma desde la última hora guardada	Código listo, sin ejecutar
Base de datos	SQLite con 8 tablas: máquinas, simulaciones, mediciones, totales horarios, resultados y datos importados	Listo
API	Flask con endpoints de máquinas, simulaciones, totales horarios, mediciones y exportación CSV/JSON	Probada (Python)
Dashboard	Panel web con Chart.js servido por Flask en la raíz	Probado con datos de prueba
Orquestador	orquestador.py: crea la base, lanza MATLAB y el servidor, abre el navegador	Probado con un MATLAB simulado
Pruebas	39 en Python (aprobadas) y 59 métodos de prueba en MATLAB (sin ejecutar)	Parcial
Comparación con datos reales	Solo existe el esquema de tablas (import_data); no hay código de importación	Pendiente
Predicción de demanda	No está en el nuevo simulador	Pendiente

5.2 Cómo funciona la simulación

Para cada máquina, el motor genera 8.760 puntos horarios (un año a partir del 1 de enero de 2026). En cada hora decide primero si el equipo opera, según sus horas por día y días por semana. Si opera, determina su fase del ciclo de trabajo (plena carga, carga parcial, espera o arranque) con las fracciones de tiempo del catálogo, aplica un multiplicador estacional según la variabilidad indicada (alta, moderada o baja) y suma un ruido aleatorio de 5 %. La potencia resultante es la nominal por el factor de carga; en espera se usa el porcentaje de espera, y en arranque, el múltiplo de arranque. La semilla de cada máquina se deriva de una semilla global más su identificador, así que los resultados se pueden repetir.

Con los perfiles de las 110 máquinas se calculan los totales por hora y por categoría. De ahí salen los indicadores que guarda la base: energía total, potencia promedio y máxima con su fecha, energía por categoría y por criticidad, las diez máquinas de mayor consumo, patrones mensual, semanal y diario, potencial de flexibilidad (energía de equipos flexibles), y factor de potencia y distorsión armónica promedio. Cada máquina tiene además sus propios resultados.

En modo continuo el motor genera todos los perfiles al inicio y luego escribe en la base una hora simulada cada pocos segundos. Un año completo tarda unas 4,9 horas con el intervalo de 2 s. Si se interrumpe, retoma desde la última hora almacenada.

5.3 Dashboard y orquestador

El dashboard muestra la energía total, la potencia promedio y máxima, la cantidad de máquinas, el consumo horario, el consumo por categoría y las diez máquinas con más consumo. Permite elegir la simulación y exportar los datos a CSV con un rango de fechas. Mientras hay una simulación en ejecución se actualiza solo cada 5 segundos.

El comando «python orquestador.py» deja todo funcionando: crea la base de datos con su esquema si no existe, inicia la simulación continua en MATLAB (con hasta tres reinicios automáticos si falla), inicia el servidor Flask, espera a que responda y abre el navegador en http://127.0.0.1:5000. Con Ctrl+C se detiene todo. Los registros de cada proceso quedan en data/logs. También existe el modo «once», que corre un año completo de una vez, y las opciones --interval y --no-browser.

5.4 Medidas para reducir el consumo

El objetivo del programa es mejorar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica, por lo que el simulador debe servir para evaluar medidas de ahorro y no solo para medir el consumo. Las que se plantean abajo son hipótesis de trabajo: salen de los datos que ya tiene el catálogo y se evaluarán con el simulador. Todavía no se calculan en el código, y no se incluyen porcentajes de ahorro porque aún falta una referencia que los respalde.

Medida	Equipos donde aplica	Cómo se evaluaría en el simulador
Variadores de frecuencia (VFD)	Motores, bombas, ventiladores, compresores y chillers	El catálogo ya incluye equipos similares con y sin variador (motores IE3 de arranque directo frente a IE4 con VFD, chiller con VFD). Se compara el consumo anual de cada par.
Motores de mayor eficiencia (IE3 a IE4)	Motores eléctricos y accionamientos	Se reemplaza el perfil de un motor por el de uno de mayor clase y se compara la energía anual.
Reducir el consumo en espera	Equipos con consumo en espera (standby)	Se baja el porcentaje de espera o se apaga el equipo fuera de turno, y se mide el cambio.
Ajustar horarios de operación	Equipos no críticos y flexibles (22 en el catálogo)	Se modifican las horas por día y los días por semana y se compara la energía.
Desplazar cargas fuera de la hora punta	Equipos marcados como flexibles	Se mueve su operación a otras horas y se compara la potencia máxima del total horario.
Control por ocupación o carga	HVAC, iluminación y auxiliares	Se ajusta el factor de carga según el uso y se compara la energía.
Monitoreo y detección de desvíos	Todos, vía medidores SENTRON	Se compara la medición real con la simulada. Depende de la importación de datos reales, que está pendiente.

Cada medida se simularía como un escenario distinto sobre el mismo catálogo, y el dashboard comparador mostraría la diferencia en energía, potencia máxima, costo y emisiones respecto de la línea base. Los equipos críticos (48 en el catálogo) quedarían fuera de las medidas que alteren su operación, salvo autorización expresa.

Las directrices iniciales del proyecto traían porcentajes preliminares de ahorro por subsistema para el edificio del CEN. No se usan aquí, porque no tienen una referencia y corresponden al caso anterior.

6. Expectativas

Estas expectativas son hipótesis de trabajo. Ninguna tiene todavía un resultado que la respalde.

- Contar con un dashboard que muestre el consumo simulado de los 110 equipos y permita compararlo con escenarios de ahorro frente a una línea base.
- Confirmar que motores, climatización y compresores concentran la mayor parte del consumo, y priorizar las medidas sobre ellos.
- Cuantificar, para cada medida de la sección 5.4, el cambio en energía anual y en potencia máxima. No se anticipan porcentajes mientras no exista una referencia.
- Validar el modelo con mediciones reales cuando estén disponibles, y ampliar el catálogo sin modificar el motor.
- Dejar una herramienta que se pueda aplicar a otras instalaciones industriales o de investigación.

7. Conclusión

El proyecto pasó de un gemelo digital de un edificio específico a una plataforma general de simulación y comparación de maquinaria. Ya existen el catálogo de 110 equipos, el motor de simulación, la base de datos, la API, el dashboard y un orquestador que lanza todo con un comando. Las partes en Python están probadas, y el orquestador y el dashboard se verificaron con un MATLAB simulado.

Hay límites que conviene tener presentes. El código MATLAB todavía no se ha ejecutado en el equipo de revisión, los datos del catálogo provienen de una fuente generada con inteligencia artificial y deben contrastarse con fichas técnicas, no hay mediciones reales, y las medidas de ahorro aún no están cuantificadas porque no están programadas como escenarios.

Los pasos siguientes son ejecutar la simulación completa en una máquina con MATLAB, contrastar los datos del catálogo, programar los escenarios de ahorro para mostrarlos en el dashboard y, cuando sea posible, incorporar la predicción de demanda y la importación de mediciones reales.

Anexo. Cómo ejecutar

- Requisitos: MATLAB R2026a o superior con Database Toolbox y Python 3.10 o superior. Instalar las dependencias con «pip install -r requirements.txt».
- Si MATLAB no está en el PATH, definir la variable MATLAB_BIN o copiar .env.example a .env y fijar DEFAULT_MATLAB.
- Ejecutar «python orquestador.py». El dashboard queda en http://127.0.0.1:5000.
- Pruebas de Python: «pytest web/backend/tests tests». Las pruebas de MATLAB y de integración requieren MATLAB.